1. Démontrer les relations suivantes à propos de XOR

a) $A \oplus B = \bar{A} \oplus \bar{B}$

b) $A \oplus A = 0$

c) $\bar{A} = 1 \oplus A$

d) $A = 0 \oplus A$

e) $\overline{A \oplus B} = \bar{A} \oplus B = A \oplus \bar{B}$

2. Mettre sous forme normale canonique disjonctive et conjonctive les fonctions suivantes

$f1(x,y,z) = x.\bar{y}.\bar{z} + (\bar{x}+y).(y+x) + (x+\bar{z}).z$

$f2(a,b,c) = (\bar{a}+\bar{b}) . (a+c) . (\bar{a}+\bar{b}) . (a+\bar{b}+\bar{c}) . (a+c)$

$f3(a,b,c,d) = \overline{a.\overline{b.\overline{c.\overline{d}}}}$

3. Simplifier l'expression suivante

$E : a + \bar{a}.b + \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \ldots$

4. Établir les tables de vérité des expressions suivantes (déjà vues dans le TD précédent) et les tableaux de Karnaugh correspondants et retrouver les formes simplifiées.

$Ex1 : (a + \bar{b}) . b$

$Ex2 : a . \bar{b} + b$

$Ex3 : a + a . b$

$Ex4 : a . (a + b)$

5. Simplifier les fonctions suivantes par calcul algébrique et par tableau de Karnaugh

$g1(a,b,c,d) = \bar{a}.c + \bar{a}.\bar{b}.d + a.b.c + \bar{b}.c.d + \bar{a}.\bar{b}.\bar{d}$

$g2(a,b,c,d) = \bar{a}.b.\bar{d} + \bar{a}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + a.\bar{b}.d + b.\bar{c}.\bar{d} + a.b.c.\bar{d}$

6. Déterminer les fonctions représentées dans les tableaux suivants

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	0	1	1	0
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	1	1	1	1

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	0	1	0	0
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	0	1	1	0

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	1	0
$\bar{c}\,d$	1	0	1	0
$c\,d$	1	0	1	0
$c\,\bar{d}$	1	0	1	0

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	1	1
$\bar{c}\,d$	0	0	0	0
$c\,d$	0	0	0	0
$c\,\bar{d}$	1	0	1	1

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	0	0	0	0
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	0	1	1	0

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	0	0
$\bar{c}\,d$	1	0	0	1
$c\,d$	0	0	1	1
$c\,\bar{d}$	0	1	1	0

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	0	1
$\bar{c}\,d$	1	1	1	1
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	1	0	0	1

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	0	1
$\bar{c}\,d$	1	1	0	1
$c\,d$	0	0	0	0
$c\,\bar{d}$	1	1	0	1

1. Démontrer les relations suivantes à propos de XOR

a) $A \oplus B = \bar{A} \oplus \bar{B}$

b) $A \oplus A = 0$

c) $\bar{A} = 1 \oplus A$

d) $A = 0 \oplus A$

e) $\overline{A \oplus B} = \bar{A} \oplus B = A \oplus \bar{B}$

A	B	$A \oplus A$	$1 \oplus A$	$\bar{A}$	$0 \oplus A$	$A \oplus B$	$\bar{A} \oplus \bar{B}$	$\overline{A \oplus B}$	$\bar{A} \oplus B$	$A \oplus \bar{B}$
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1

2. Mettre sous forme normale canonique disjonctive et conjonctive les fonctions suivantes

$f1(x,y,z) = x.\bar{y}.\bar{z} + (\bar{x}+y).(y+x) + (x+\bar{z}).z$

On commence par développer :

$$= x.\bar{y}.\bar{z} + \bar{x}.y + \bar{x}.x + y.y + x.y + x.z + \bar{z}.z$$

On nettoie :

$$= x.\bar{y}.\bar{z} + \bar{x}.y + \cancel{\bar{x}.x} + \cancel{y.}y + x.y + x.z + \cancel{\bar{z}.z}$$

On obtient une forme normale disjonctive mais pas canonique :

$$= x.\bar{y}.\bar{z} + \bar{x}.y + y + x.y + x.z$$

Pour obtenir une forme normale disjonctive canonique il faut que tous les termes contiennent toutes les variables.
Par exemple le premier terme $x.\bar{y}.\bar{z}$ contient les 3 variables, mais le 2e $\bar{x}.y$ n'en contient que 2 et le 3e y qu'une.

Pour ajouter une variable, il faut l'ajouter sous les 2 formes, en développant on obtient pour le 2e terme :
$\bar{x}.y = \bar{x}.y.(z + \bar{z}) = \bar{x}.y.z + \bar{x}.y.\bar{z}$

On "grossit" tous les termes :

$$= x.\bar{y}.\bar{z} + \bar{x}.y.(z + \bar{z}) + (x + \bar{x}).y.(z + \bar{z}) + x.y.(z + \bar{z}) + x.(y + \bar{y}).z$$

On développe :

$$= x.\bar{y}.\bar{z} + \bar{x}.y.z + \bar{x}.y.\bar{z} + x.y.z + x.y.\bar{z} + \bar{x}.y.z + \bar{x}.y.\bar{z} + x.y.z + x.y.\bar{z} + x.$$

On enlève les doubles pour obtenir la forme canonique disjonctive

$$= x.\bar{y}.\bar{z} + \bar{x}.y.\bar{z} + x.y.z + x.y.\bar{z} + \bar{x}.y.z + x.\bar{y}.z$$

$$\begin{aligned} f1 = {} & x.\bar{y}.\bar{z} \quad (1) \\ & + \bar{x}.y.\bar{z} \quad (2) \\ & + x.y.z \quad (3) \\ & + x.y.\bar{z} \quad (4) \\ & + \bar{x}.y.z \quad (5) \\ & + x.\bar{y}.z \quad (6) \end{aligned}$$

À partir de la forme normale disjonctive on peut remplir rapidement la table de vérité, en effet les termes ne contenant que des opérateurs ET (.) il ne peuvent prendre la valeur 1 que pour une seule ligne de la table de vérité. Donc chaque terme correspond à une ligne à 1 de la table de vérité. Par exemple le terme $x.\bar{y}.\bar{z}$ vaut 1 seulement dans le cas : $x = 1,\ \bar{y} = 1,\ \bar{z} = 1$ donc $x = 1,\ y = 0,\ z = 0$ 5e ligne de la table.

Les lignes non représentées par des termes sont elles à 0.

x	y	z	$f1$	terme
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	2
0	1	1	1	5
1	0	0	1	1
1	0	1	1	6
1	1	0	1	4
1	1	1	1	3

La table de vérité et la forme normale disjonctive sont équivalentes.

De manière symétrique, à partir de la table de vérité on peut trouver la forme normale conjonctive, à partir des lignes à 0 (et inversement). On obtient donc :

$f1 = (x + y + z).(x + y + \bar{z})$ à partir des 2 lignes à 0 de la table de vérité.

$$f2(a,b,c) = (\bar{a}+\bar{b}) \ . \ (a+c) \ . \ (\bar{a}+\bar{b}) \ . \ (a+\bar{b}+\bar{c}) \ . \ (a+c)$$

On nettoie :

$$\begin{aligned} f2(a,b,c) = & \ (\bar{a}+\bar{b}) && (1) \\ & . \ (a+c) && (2) \\ & . \ (a+\bar{b}+\bar{c}) && (3) \end{aligned}$$

La fonction f2 est sous forme normale conjonctive mais pas canonique.
Cette forme nous donne de manière évidente les lignes à 0 dans la table de vérité :

a	b	c	$f2$	terme
0	0	0	0	2
0	0	1	1	
0	1	0	0	2
0	1	1	0	3
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

Les lignes non représentées étant à 1.

On en déduit les formes normales canoniques :

$$f2(a,b,c) = (\bar{a}+\bar{b}+c) \ . \ (\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}) \ . \ (a+b+c) \ . \ (a+\bar{b}+c) \ . \ (a+\bar{b}+\bar{c})$$

$$f2(a,b,c) = \bar{a}.\bar{b}.c + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c$$

$$f3(a,b,c,d) = \overline{a.\overline{b.\overline{c.\overline{d}}}}$$

de Morgan

$$f3(a,b,c,d) = \bar{a} + \overline{\overline{(b.\overline{c.\overline{d}})}}$$

Involution

$$f3(a,b,c,d) = \bar{a} + b.(\overline{c.\overline{d}})$$

de Morgan

$$f3(a,b,c,d) = \bar{a} + b.(\bar{c} + d)$$

Distribution

$$f3(a,b,c,d) = \bar{a} + b.\bar{c} + b.d$$

On obtient ici une forme normale disjonctive

Mise sous forme canonique en ajoutant les variables manquantes

$$f3(a,b,c,d) = \begin{matrix} \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} \\ \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d \\ \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} \\ \bar{a}.\bar{b}.c.d \\ \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} \\ \bar{a}.b.\bar{c}.d \\ \bar{a}.b.c.\bar{d} \\ \bar{a}.b.c.d \end{matrix} + \begin{matrix} \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} \\ \bar{a}.b.\bar{c}.d \\ a.b.\bar{c}.\bar{d} \\ a.b.\bar{c}.d \end{matrix} + \begin{matrix} \bar{a}.b.\bar{c}.d \\ \bar{a}.b.c.d \\ a.b.\bar{c}.d \\ a.b.c.d \end{matrix}$$

Nettoyage

$$f3(a,b,c,d) = \begin{matrix} \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} \\ \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d \\ \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} \\ \bar{a}.\bar{b}.c.d \\ \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} \\ \bar{a}.b.\bar{c}.d \\ \bar{a}.b.c.\bar{d} \\ \bar{a}.b.c.d \end{matrix} + \begin{matrix} a.b.\bar{c}.\bar{d} \\ a.b.\bar{c}.d \end{matrix} + a.b.c.d$$

On peut construire rapidement la table de vérité :

a	b	c	d	$f3$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0

1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

À partir des lignes à 0 dans la table de vérité on trouve la forme normale canonique conjonctive :

$$f3(a,b,c,d) = (\bar{a} + b + c + d) \,.\, (\bar{a} + b + c + \bar{d}) \,.\, (\bar{a} + b + \bar{c} + d) \,.\, (\bar{a} + b + \bar{c} + \bar{d}) \,.\, (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + d)$$

3. Simplifier l'expression suivante

$$E : a + \bar{a}.b + \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \ldots$$

On sait que :

$$a + \bar{a}.b = a + b$$

Donc :

$$E : a + b + \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \ldots$$

Puis on répète :

$$E : a + (b + \bar{a}.\bar{b}.c) + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \ldots$$

$$E : a + (b + \bar{a}.c) + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \ldots$$

$$E : b + (a + \bar{a}.c) + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \ldots$$

$$E : b + (a + c) + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \ldots$$

$$E : a + b + c + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \ldots$$

Et finalement :

$$E : a + b + c + d + \ldots$$

4. Établir les tables de vérité des expressions suivantes (déjà vues dans le TD précédent) et les tableaux de Karnaugh correspondants et retrouver les formes simplifiées.

$$Ex1 : (a + \bar{b}) \,.\, b$$

$$Ex2 : a \,.\, \bar{b} + b$$

$$Ex3 : a + a \,.\, b$$

$$Ex4 : a \,.\, (a + b)$$

a	b	Ex1	Ex2	Ex3	Ex4
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

Ex1	$\overline{a}$	a
$\overline{b}$	0	0
b	0	1

$$Ex1 : (a + \overline{b}) \,.\, b = a.b$$

Ex2	$\overline{a}$	a
$\overline{b}$	0	1
b	1	1

$$Ex2 : a \,.\, \overline{b} + b = a+b$$

Ex3	$\overline{a}$	a
$\overline{b}$	0	1
b	0	1

$$Ex3 : a + a . b = a$$

Ex4	$\overline{a}$	a
$\overline{b}$	0	1
b	0	1

$$Ex4 : a . (a + b) = a$$

5. Simplifier les fonctions suivantes par calcul algébrique et par tableau de Karnaugh

$g1(a,b,c,d) = \bar{a}.c+\bar{a}.\bar{b}.d+a.b.c+\bar{b}.c.d+\bar{a}.\bar{b}.\bar{d}$

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	1	0	0	0
$\bar{c}.d$	1	0	0	0
$c.d$	1	1	1	1
$c.\bar{d}$	1	1	1	0

$g1(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{b} + b.c + c.d$

$g2(a,b,c,d) = \bar{a}.b.\bar{d} + \bar{a}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + a.\bar{b}.d + b.\bar{c}.\bar{d} + a.b.c.\bar{d}$

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	1	1	1	0
$\bar{c}.d$	0	0	0	1
$c.d$	0	0	0	1
$c.\bar{d}$	1	1	1	0

$g2(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{d} + b.\bar{d} + a.\bar{b}.d$

6. Déterminer les fonctions représentées dans les tableaux suivants

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	0	1	1	0
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	1	1	1	1

$b + c$

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	1	0
$\bar{c}\,d$	1	0	1	0
$c\,d$	1	0	1	0
$c\,\bar{d}$	1	0	1	0

$\bar{a}.\bar{b} + a.b = \bar{a} \oplus b = a \oplus \bar{b}$

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	0	0	0	0
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	0	1	1	0

$b.\bar{d} + c.d$

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	0	1
$\bar{c}\,d$	1	1	1	1
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	1	0	0	1

$\bar{b} + d$

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	0	1	0	0
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	0	1	1	0

$$\bar{a}.b + c.d + b.\bar{d}$$

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	1	1
$\bar{c}\,d$	0	0	0	0
$c\,d$	0	0	0	0
$c\,\bar{d}$	1	0	1	1

$$a.\bar{d} + \bar{b}.\bar{d}$$

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	0	0
$\bar{c}\,d$	1	0	0	1
$c\,d$	0	0	1	1
$c\,\bar{d}$	0	1	1	0

$$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.\bar{d} + a.b.c + a.\bar{b}.d$$

ou

$$\bar{a}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{b}.\bar{c}.d + a.c.d + b.c.\bar{d}$$

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	0	1
$\bar{c}\,d$	1	1	0	1
$c\,d$	0	0	0	0
$c\,\bar{d}$	1	1	0	1

$$\bar{a}.\bar{c} + \bar{a}.\bar{d} + \bar{b}.\bar{c} + \bar{b}.\bar{d}$$